inerWeb Bureau d'études

BE-F2, Le cycle sur le diagramme

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

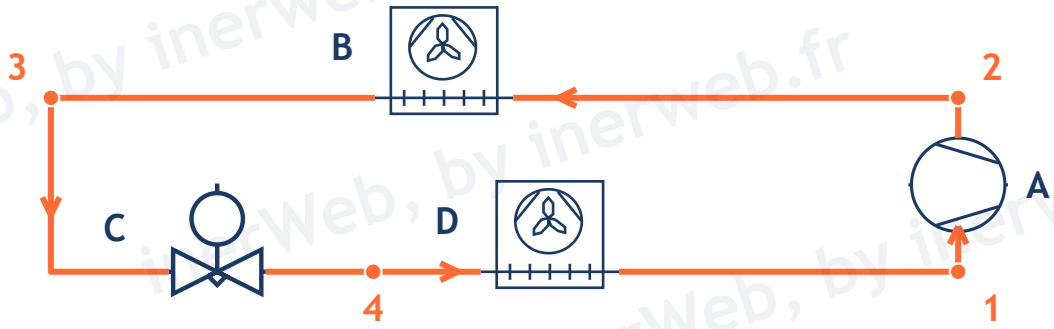
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le cycle frigorifique du bâtiment d'exemple au R32 : enthalpies, débit, EER et COP.

Données : Φ0 = 4441 W (station T8, exemple) ; R32 ; évaporation 5 °C, condensation 50 °C ; vapeur saturée en 1, liquide saturé en 3, compression isentropique.

Exercice 1. Les quatre organes

inerweb.fr/b/?f2-1



A :	B :	C :	D :

Exercice 2. Les quatre points

inerweb.fr/b/?f2-2

θ : la commande. p et h : lues sur le diagramme, à l'exercice 3 (verso).

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
Entre (lettres)				
État				
θ (°C)				
p (bar)				
h (kJ/kg)				

Exercice 4. Débit, EER et COP

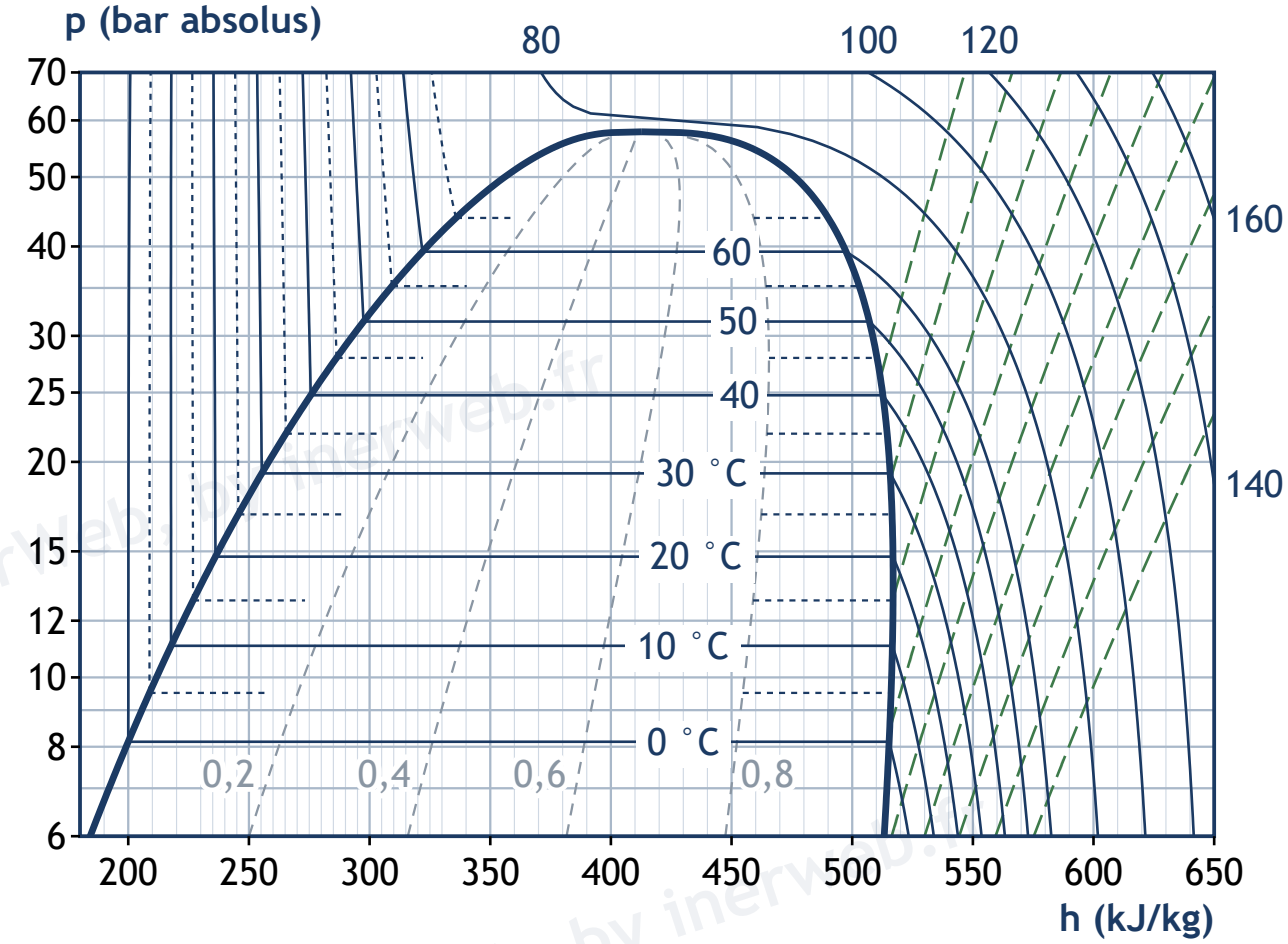
inerweb.fr/b/?f2-4

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Effet frigorifique q0			kJ/kg
Débit massique qm			g/s
Travail w			kJ/kg
EER			
COP			

Exercice 3. Le cycle sur le diagramme

inerweb.fr/b/?f2-3

Tracez p0 et pk, placez les points, puis le point 2 sur la loupe. Enthalpies au kJ/kg, reportées au recto.



saturation — isotherme ····· 5, 15… °C – – isentrope - - - titre

Loupe de la compression : isentropes toutes les 0,01 kJ/(kg.K)

